高校3年・受験生　HS-CHE-U05　高分子化合物

授業プリント 高分子化合物　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

高分子化合物｜合成高分子・天然高分子

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U05-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 有機化合物：有機化合物 HS-CHE-U04

授業前の確認

- 官能基と、エステル結合・アミド結合のでき方（前単元「有機化合物」）を説明できる。
- 化学反応式の量的関係、浸透圧（「物質の状態」）、電離平衡（「化学平衡」）の計算ができる。
- 生物で学んだ炭水化物・タンパク質のはたらきを知っている。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：タンパク質の構造 HS-BIO-U01

この授業の目標

1. 付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合の違いを説明し、代表的な合成高分子の単量体と構造、重合度・分子量を求められる。
2. 合成樹脂・合成繊維・ゴムの性質（熱可塑性・熱硬化性、水素結合、加硫）を構造から説明できる。
3. 単糖・二糖・多糖の構造と性質（還元性・加水分解）を整理し、糖類の量的関係を計算できる。
4. アミノ酸の電離平衡と等電点、ペプチド・タンパク質の構造と検出反応を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：身のまわりの高分子	5分	ペットボトル・衣服・ゴム・紙・食品を分子量の大きさで見直す
重合の種類と合成高分子	25分	付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合、重合度の計算
樹脂・繊維・ゴム	15分	熱可塑性と熱硬化性、ナイロンと水素結合、加硫、機能性高分子
糖類	20分	単糖の鎖状・環状構造と還元性、二糖と多糖、加水分解の量的関係
アミノ酸とタンパク質	25分	双性イオンと等電点、ペプチド結合、タンパク質の構造と検出反応
まとめと確認	10分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 小さな分子をつなげて大きな分子をつくる

分子量がおよそ 1 万以上の分子を高分子化合物という。高分子は、単量体（モノマー）とよばれる小さな分子が多数つながった重合体（ポリマー）である。ペットボトルのポリエチレンテレフタラート、衣服のナイロン、植物のセルロース、からだをつくるタンパク質は、いずれも単量体をつなげる結合のしかたで性質が決まる。

- 合成高分子：人工的に重合させてつくる（樹脂・繊維・ゴム・機能性高分子）。
- 天然高分子：糖類（デンプン・セルロース）、タンパク質、核酸、天然ゴムなど。

- 高分子は一般に分子量が一定でなく、平均分子量で表す。

口頭で解説すべきポイント

- 身のまわりの製品を「何がつながってできているか」で分類させ、単量体の考え方を導入する。
  発問：ペットボトルの PET は何と何がつながってできているか。
  予想される反応：テレフタル酸とエチレングリコール（エステル結合）。
  タイミング：授業の冒頭

定義　重合の種類

二重結合が開いて次々に結合する重合を付加重合、2つの官能基の間で水などの小さな分子がとれながら結合する重合を縮合重合という。環状の単量体が環を開いてつながる開環重合、付加と縮合をくり返す付加縮合もある。

$$n\,\mathrm{CH_2{=}CH_2} \longrightarrow [\mathrm{CH_2{-}CH_2}]_n\,, \qquad \text{重合度 } n = \frac{\text{高分子の分子量}}{\text{くり返し単位の式量}}$$

使える条件・注意

- 付加重合：ポリエチレン・ポリ塩化ビニル・ポリスチレン・ポリ酢酸ビニル・ポリメタクリル酸メチルなど（単量体は C=C をもつ）。
- 縮合重合：ナイロン66（アジピン酸＋ヘキサメチレンジアミン、アミド結合）、ポリエチレンテレフタラート（テレフタル酸＋エチレングリコール、エステル結合）。
- 開環重合：ナイロン6（ε-カプロラクタム）。付加縮合：フェノール樹脂・尿素樹脂（ホルムアルデヒドとの反応）。

口頭で解説すべきポイント

- 単量体の構造式から重合体のくり返し単位を書かせ、付加重合では原子が失われないこと、縮合重合では水が失われることを比べさせる。
  発問：ポリ塩化ビニル（平均分子量 5.0×10^4）の重合度は？
  予想される反応：くり返し単位 62.5 より 800

導出　ナイロン66 の生成と量的関係

縮合重合の量的関係は「単量体の物質量の比」と「とれる水の数」を押さえれば、原料と生成物の質量を求められる。

導出

1. アジピン酸 $\mathrm{HOOC(CH_2)_4COOH}$（分子量 146）とヘキサメチレンジアミン $\mathrm{H_2N(CH_2)_6NH_2}$（分子量 116）が、$-\mathrm{COOH}$ と $-\mathrm{NH_2}$ の間で水がとれてアミド結合をつくる。
2. 1 組の単量体から $\mathrm{H_2O}$ が 2 分子とれて、くり返し単位 $[\mathrm{CO(CH_2)_4CO{-}NH(CH_2)_6NH}]$ ができる。
3. くり返し単位の式量：$146+116-2\times18=226$。
4. 重合度 n のナイロン66 には、くり返し単位1つあたりアミド結合が2つあるので、アミド結合はおよそ $2n$ 個（末端を除く）。

5. 同様に PET では、テレフタル酸（166）とエチレングリコール（62）から $166 + 62 - 2 \times 18 = 192$ のくり返し単位ができる。

口頭で解説すべきポイント

- 「くり返し単位の中に結合がいくつあるか」を、構造式の中でアミド結合を丸で囲んで数えさせる。
  タイミング：導出の4段目

定義 糖類

糖類は $\mathrm{C}_m(\mathrm{H_2O})_n$ で表されるものが多い。グルコース・フルクトースなどの単糖、マルトース・スクロースなどの二糖、デンプン・セルロースなどの多糖に分類される。

$$(\mathrm{C_6H_{10}O_5})_n + n\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow n\,\mathrm{C_6H_{12}O_6}, \qquad \mathrm{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow 2\mathrm{C_2H_5OH} + 2\mathrm{CO_2}$$

使える条件・注意

- グルコースは水溶液中で環状構造と鎖状構造（ホルミル基をもつ）が平衡にあり、還元性を示す（銀鏡反応・フェーリング液の還元）。
- 二糖：マルトース（グルコース＋グルコース）・ラクトース（グルコース＋ガラクトース）は還元性あり。スクロース（グルコース＋フルクトース）は還元性を示さない。
- デンプンは α-グルコース、セルロースは β-グルコースが多数縮合したもの。デンプン（特にアミロース）はらせん構造をとり、ヨウ素デンプン反応で青紫色を示す。
- 酵素：アミラーゼ（デンプン → マルトース）、マルターゼ（マルトース → グルコース）、インベルターゼ（スクロース → グルコース＋フルクトース）。

口頭で解説すべきポイント

- スクロースが還元性を示さない理由を、2つの単糖の「還元性を示す部分」どうしが結合していることで説明させる。
  注意：デンプンのくり返し単位の式量 162 を、グルコースの 180 と取り違えやすい。

定義 アミノ酸とタンパク質

アミノ酸は1つの分子にアミノ基とカルボキシ基をもつ。水溶液中では、pH によって陽イオン・双性イオン・陰イオンの間で平衡が成り立つ。アミノ酸どうしがアミド結合（ペプチド結合）でつながったものがペプチドで、多数つながったポリペプチドがタンパク質の基本構造である。

$$\mathrm{H_3N^+{-}CH_2{-}COOH} \rightleftharpoons \mathrm{H_3N^+{-}CH_2{-}COO^-} \rightleftharpoons \mathrm{H_2N{-}CH_2{-}COO^-}$$

使える条件・注意

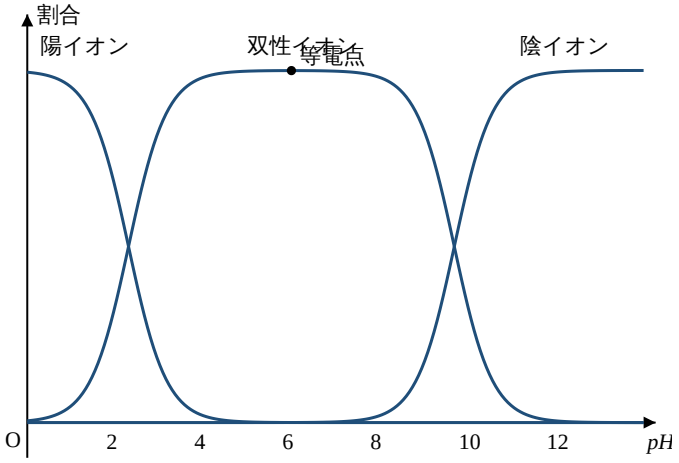
- 正負の電荷がつり合い、全体の電荷が 0 になる pH を等電点という。等電点より酸性側では陽イオン（電気泳動で陰極へ）、塩基性側では陰イオン（陽極へ）が多い。
- グリシン以外の α-アミノ酸は不斉炭素原子をもち、鏡像異性体が存在する。
- 検出反応：ビウレット反応（ペプチド結合2つ以上、赤紫色）、キサントプロテイン反応（ベンゼン環、黄色 → アンモニアで橙黄色）、ニンヒドリン反応（アミノ基、青紫〜赤紫色）、硫黄の検出（酢酸鉛(Ⅱ)で黒色沈殿 PbS）。
- タンパク質は加熱・強酸・強塩基・重金属イオン・有機溶媒などで立体構造が壊れて性質が変わる（変性）。

口頭で解説すべきポイント

- pH を変えるとアミノ酸の電荷が変わることを、電離平衡（K_1, K_2）と結びつけて説明する。
  発問：pH 1 の水溶液中でグリシンはどの形が多いか。
  予想される反応：陽イオン $\mathrm{H_3N^+CH_2COOH}$

図解　アミノ酸の電離平衡と等電点

グリシンの電離定数を $K_1 = \dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{C}]}$、$K_2 = \dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{Z}]}$（C：陽イオン、Z：双性イオン、A：陰イオン）とする。2式をかけると $K_1K_2 = \dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]^2}{[\mathrm{C}]}$ となり、等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ なので $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_1K_2}$、すなわち等電点の pH は $\dfrac{\mathrm{p}K_1 + \mathrm{p}K_2}{2}$ である。



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

口頭で解説すべきポイント

- グラフから、等電点で双性イオンがほとんどを占め、pH が離れるにつれて陽イオンや陰イオンが増えることを読み取らせる。
  発問：pH 4 の緩衝液中でグリシンを電気泳動すると、どちらの極へ移動するか。
  予想される反応：等電点（約 6.0）より酸性側なので陽イオンが多く、陰極へ。

例題 例題1　重合度と縮合重合

平均分子量 2.26×10^4 のナイロン66 について、(1) 重合度、(2) 1分子中のアミド結合のおよその数を求めよ。くり返し単位の式量は 226 とする。

思考の糸口：くり返し単位の中の結合の数を、構造式で確認してから掛ける。

1. (1) $n = \dfrac{2.26 \times 10^4}{226} = 100$。
2. (2) くり返し単位1つにアミド結合が2つあるので、およそ $2 \times 100 = 200$ 個。

答　**(1) 100　(2) 約 200 個**

よくある誤り	正しい考え方
(2) アミド結合は重合度と同じ 100 個	くり返し単位にアミド結合が2つある

例題 例題2　デンプンの加水分解とアルコール発酵

デンプン 81 g を完全に加水分解してグルコースにし、これをすべてアルコール発酵させた。得られるエタノールは何 g か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口：多糖はくり返し単位の物質量で考える（重合度 n は約分される）。

1. デンプンのくり返し単位 $\mathrm{C_6H_{10}O_5}$ の式量は 162。$\dfrac{81}{162} = 0.50$ mol のグルコースが生じる。
2. $\mathrm{C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2}$ より、エタノールは 1.0 mol。
3. $1.0 \times 46 = 46$ g。

答　**46 g**

口頭で解説すべきポイント

- 162 と 180 の違い（水 1 分子分）を、加水分解の反応式で確認させる。

例題 例題3　ペプチドの分子量

グリシン（分子量 75）2分子とアラニン（分子量 89）1分子からなる鎖状のトリペプチドの分子量を求めよ。また、アミノ酸の配列の違いによる構造異性体はいくつあるか（鏡像異性体は区別しない）。

思考の糸口：ペプチド結合の数＝アミノ酸の数−1。

1. 3分子が縮合するとペプチド結合が2つでき、水が2分子とれる：$75 \times 2 + 89 - 2 \times 18 = 203$。
2. 配列：Gly-Gly-Ala、Gly-Ala-Gly、Ala-Gly-Gly の3通り（N 末端と C 末端は区別する）。

答　分子量 **203**、**3**通り

よくある誤り	正しい考え方
分子量 $75 \times 2 + 89 = 239$	縮合でとれた水 2 分子分を引く

板書案 板書案

① 合成高分子	② 糖類	③ アミノ酸・タンパク質
付加重合：C=C が開く	単糖 $C_6H_{12}O_6$（180）	双性イオン・等電点
縮合重合：H_2O がとれる	デンプン単位 $C_6H_{10}O_5$（162）	等電点 $pH=(pK_1+pK_2)/2$
開環重合：ナイロン6	還元性なし：スクロース・多糖	ペプチド結合＝アミノ酸数−1
付加縮合：フェノール樹脂	グルコース→$2C_2H_5OH+2CO_2$	ビウレット：結合2つ以上
重合度＝分子量÷単位の式量	ヨウ素デンプン反応：青紫	キサントプロテイン：ベンゼン環

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
スクロースもグルコースを含むので還元性を示す	グルコースとフルクトースの還元性を示す部分どうしが結合しているので、スクロースは還元性を示さない
ビウレット反応はジペプチドでも陽性	ペプチド結合が2つ以上（トリペプチド以上）必要
縮合重合体の分子量は単量体の分子量の和×重合度	とれる水の分を引く

口頭で解説すべきポイント

- 合成高分子は「単量体 → 結合の種類 → 重合の種類 → 性質・用途」の4項目で表にまとめさせる。
  注意：ナイロン6（開環重合）とナイロン66（縮合重合）を混同しやすい。
- 熱硬化性樹脂が加熱で軟らかくならない理由を、立体網目状構造（分子どうしが共有結合でつながっている）で説明させる。
  発問：ポリエチレンとフェノール樹脂のうち、加熱して成形し直せるのはどちらか。
  予想される反応：ポリエチレン（熱可塑性・鎖状構造）
- 糖類の量的計算では、くり返し単位・加水分解・発酵の反応式を順に並べ、物質量の比を矢印でつなぐ。
  タイミング：糖類の終わり
- アミノ酸の電離平衡は前単元の電離定数と同じ扱いであることを強調し、等電点の式を自分で導かせる。

まとめ まとめ

- 高分子は単量体の重合でできる。付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合を区別し、重合度＝分子量÷くり返し単位の式量で求める。
- 鎖状構造の樹脂は熱可塑性、立体網目状構造の樹脂は熱硬化性。ナイロンは水素結合で強い繊維になり、ゴムは加硫で弾性が増す。
- 単糖は環状と鎖状の平衡で還元性を示す。スクロースと多糖は還元性を示さない。デンプンの単位は $C_6H_{10}O_5$（162）。
- アミノ酸は双性イオンとなり、等電点 $pH=(pK_1+pK_2)/2$。ペプチドの検出にはビウレット反応などを使う。

確認 確認問題

1. ε-カプロラクタムの開環重合で得られる高分子は？
   → ナイロン**6**

2. 平均分子量 2.8×10^4 のポリエチレンの重合度は？

   → **1000**

3. 還元性を示さない二糖は？

   → スクロース

4. ベンゼン環をもつアミノ酸を検出する反応は？

   → キサントプロテイン反応

HS-CHE-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U05　高分子化合物

授業プリント 高分子化合物　授業プリント 生徒用

高分子化合物｜合成高分子・天然高分子

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U05-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 有機化合物：有機化合物 HS-CHE-U04

授業前の確認

- 官能基と、エステル結合・アミド結合のでき方（前単元「有機化合物」）を説明できる。
- 化学反応式の量的関係、浸透圧（「物質の状態」）、電離平衡（「化学平衡」）の計算ができる。
- 生物で学んだ炭水化物・タンパク質のはたらきを知っている。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：タンパク質の構造 HS-BIO-U01

この授業の目標

1. 付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合の違いを説明し、代表的な合成高分子の単量体と構造、重合度・分子量を求められる。
2. 合成樹脂・合成繊維・ゴムの性質（熱可塑性・熱硬化性、水素結合、加硫）を構造から説明できる。
3. 単糖・二糖・多糖の構造と性質（還元性・加水分解）を整理し、糖類の量的関係を計算できる。
4. アミノ酸の電離平衡と等電点、ペプチド・タンパク質の構造と検出反応を説明できる。

導入 小さな分子をつなげて大きな分子をつくる

分子量がおよそ 1 万以上の分子を高分子化合物という。高分子は、単量体（モノマー）とよばれる小さな分子が多数つながった重合体（ポリマー）である。ペットボトルのポリエチレンテレフタラート、衣服のナイロン、植物のセルロース、からだをつくるタンパク質は、いずれも単量体をつなげる結合のしかたで性質が決まる。

- 合成高分子：人工的に重合させてつくる（樹脂・繊維・ゴム・機能性高分子）。
- 天然高分子：糖類（デンプン・セルロース）、タンパク質、核酸、天然ゴムなど。
- 高分子は一般に分子量が一定でなく、平均分子量で表す。

定義 重合の種類

二重結合が開いて次々に結合する重合を付加重合、2つの官能基の間で水などの小さな分子がとれながら結合する重合を縮合重合という。環状の単量体が環を開いてつながる開環重合、付加と縮合をくり返す付加縮合もある。

$$n\,\mathrm{CH_2{=}CH_2} \longrightarrow [\mathrm{CH_2{-}CH_2}]_n, \qquad \text{重合度 } n = \frac{\text{高分子の分子量}}{\text{くり返し単位の式量}}$$

使える条件・注意

- 付加重合：ポリエチレン・ポリ塩化ビニル・ポリスチレン・ポリ酢酸ビニル・ポリメタクリル酸メチルなど（単量体は C=C をもつ）。
- 縮合重合：ナイロン66（アジピン酸＋ヘキサメチレンジアミン、アミド結合）、ポリエチレンテレフタラート（テレフタル酸＋エチレングリコール、エステル結合）。
- 開環重合：ナイロン6（ε-カプロラクタム）。付加縮合：フェノール樹脂・尿素樹脂（ホルムアルデヒドとの反応）。

導出 ナイロン66 の生成と量的関係

縮合重合の量的関係は「単量体の物質量の比」と「とれる水の数」を押さえれば、原料と生成物の質量を求められる。

導出

1. アジピン酸 $\mathrm{HOOC(CH_2)_4COOH}$（分子量 146）とヘキサメチレンジアミン $\mathrm{H_2N(CH_2)_6NH_2}$（分子量 116）が、$-\mathrm{COOH}$ と $-\mathrm{NH_2}$ の間で水がとれてアミド結合をつくる。
2. 1 組の単量体から $\mathrm{H_2O}$ が 2 分子とれて、くり返し単位 $[\mathrm{CO(CH_2)_4CO{-}NH(CH_2)_6NH}]$ ができる。
3. くり返し単位の式量：$146 + 116 - 2 \times 18 = 226$。
4. 重合度 n のナイロン66 には、くり返し単位1つあたりアミド結合が2つあるので、アミド結合はおよそ $2n$ 個（末端を除く）。
5. 同様に PET では、テレフタル酸（166）とエチレングリコール（62）から $166 + 62 - 2 \times 18 = 192$ のくり返し単位ができる。

定義 糖類

糖類は $\mathrm{C}_m(\mathrm{H_2O})_n$ で表されるものが多い。グルコース・フルクトースなどの単糖、マルトース・スクロースなどの二糖、デンプン・セルロースなどの多糖に分類される。

$$(\mathrm{C_6H_{10}O_5})_n + n\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow n\,\mathrm{C_6H_{12}O_6}, \qquad \mathrm{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow 2\mathrm{C_2H_5OH} + 2\mathrm{CO_2}$$

使える条件・注意

- グルコースは水溶液中で環状構造と鎖状構造（ホルミル基をもつ）が平衡にあり、還元性を示す（銀鏡反応・フェーリング液の還元）。
- 二糖：マルトース（グルコース＋グルコース）・ラクトース（グルコース＋ガラクトース）は還元性あり。スクロース（グルコース＋フルクトース）は還元性を示さない。
- デンプンは α-グルコース、セルロースは β-グルコースが多数縮合したもの。デンプン（特にアミロース）はらせん構造をとり、ヨウ素デンプン反応で青紫色を示す。
- 酵素：アミラーゼ（デンプン → マルトース）、マルターゼ（マルトース → グルコース）、インベルターゼ（スクロース → グルコース＋フルクトース）。

定義 アミノ酸とタンパク質

アミノ酸は1つの分子にアミノ基とカルボキシ基をもつ。水溶液中では、pH によって陽イオン・双性イオン・陰イオンの間で平衡が成り立つ。アミノ酸どうしがアミド結合（ペプチド結合）でつながったものがペプチドで、多数つながったポリペプチドがタンパク質の基本構造である。

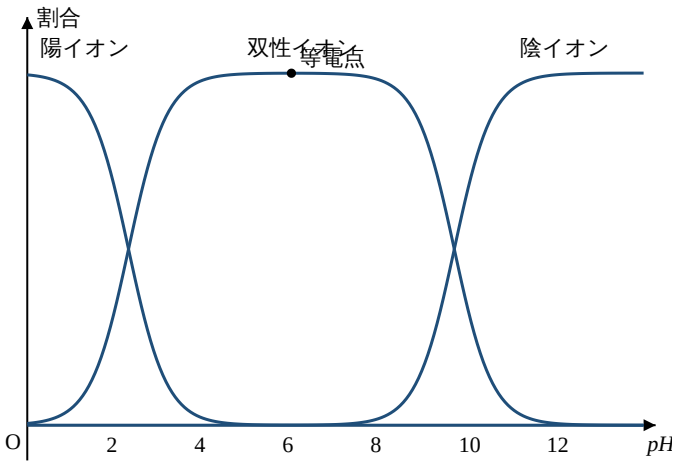
$$\mathrm{H_3N^+-CH_2-COOH} \rightleftharpoons \mathrm{H_3N^+-CH_2-COO^-} \rightleftharpoons \mathrm{H_2N-CH_2-COO^-}$$

使える条件・注意

- 正負の電荷がつり合い、全体の電荷が 0 になる pH を等電点という。等電点より酸性側では陽イオン（電気泳動で陰極へ）、塩基性側では陰イオン（陽極へ）が多い。
- グリシン以外の α-アミノ酸は不斉炭素原子をもち、鏡像異性体が存在する。
- 検出反応：ビウレット反応（ペプチド結合2つ以上、赤紫色）、キサントプロテイン反応（ベンゼン環、黄色 → アンモニアで橙黄色）、ニンヒドリン反応（アミノ基、青紫〜赤紫色）、硫黄の検出（酢酸鉛(Ⅱ)で黒色沈殿 PbS）。
- タンパク質は加熱・強酸・強塩基・重金属イオン・有機溶媒などで立体構造が壊れて性質が変わる（変性）。

図解 アミノ酸の電離平衡と等電点

グリシンの電離定数を $K_1 = \dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{C}]}$、$K_2 = \dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{Z}]}$（C：陽イオン、Z：双性イオン、A：陰イオン）とする。2式をかけると $K_1K_2 = \dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]^2}{[\mathrm{C}]}$ となり、等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ なので $[\mathrm{H^+}] = \sqrt{K_1K_2}$、すなわち等電点の pH は $\dfrac{\mathrm{p}K_1 + \mathrm{p}K_2}{2}$ である。



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

例題 例題1　重合度と縮合重合

平均分子量 2.26×10^4 のナイロン66 について、(1) 重合度、(2) 1分子中のアミド結合のおよその数を求めよ。くり返し単位の式量は 226 とする。

ヒント：くり返し単位の中の結合の数を、構造式で確認してから掛ける。

よくある誤り	正しい考え方
(2) アミド結合は重合度と同じ 100 個	くり返し単位にアミド結合が2つある

例題 例題2　デンプンの加水分解とアルコール発酵

デンプン 81 g を完全に加水分解してグルコースにし、これをすべてアルコール発酵させた。得られるエタノールは何 g か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

ヒント：多糖はくり返し単位の物質量で考える（重合度 n は約分される）。

例題 例題3　ペプチドの分子量

グリシン（分子量 75）2分子とアラニン（分子量 89）1分子からなる鎖状のトリペプチドの分子量を求めよ。また、アミノ酸の配列の違いによる構造異性体はいくつあるか（鏡像異性体は区別しない）。

ヒント：ペプチド結合の数＝アミノ酸の数−1。

よくある誤り	正しい考え方
分子量 $75\times2+89=239$	縮合でとれた水 2 分子分を引く

板書案 板書案

① 合成高分子	② 糖類	③ アミノ酸・タンパク質
付加重合：C=C が開く	単糖 $C_6H_{12}O_6$（180）	双性イオン・等電点
縮合重合：H_2O がとれる	デンプン単位 $C_6H_{10}O_5$（162）	等電点 $pH=(pK_1+pK_2)/2$
開環重合：ナイロン6	還元性なし：スクロース・多糖	ペプチド結合＝アミノ酸数−1
付加縮合：フェノール樹脂	グルコース→$2C_2H_5OH+2CO_2$	ビウレット：結合2つ以上
重合度＝分子量÷単位の式量	ヨウ素デンプン反応：青紫	キサントプロテイン：ベンゼン環

まとめ まとめ

- 高分子は単量体の重合でできる。付加重合・縮合重合・開環重合・付加縮合を区別し、重合度＝分子量÷くり返し単位の式量で求める。
- 鎖状構造の樹脂は熱可塑性、立体網目状構造の樹脂は熱硬化性。ナイロンは水素結合で強い繊維になり、ゴムは加硫で弾性が増す。
- 単糖は環状と鎖状の平衡で還元性を示す。スクロースと多糖は還元性を示さない。デンプンの単位は $C_6H_{10}O_5$（162）。
- アミノ酸は双性イオンとなり、等電点 $pH=(pK_1+pK_2)/2$。ペプチドの検出にはビウレット反応などを使う。

確認 確認問題

1. ε-カプロラクタムの開環重合で得られる高分子は？

解答

2. 平均分子量 2.8×10^4 のポリエチレンの重合度は？

解答

3. 還元性を示さない二糖は？

解答

4. ベンゼン環をもつアミノ酸を検出する反応は？

解答

HS-CHE-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U05　高分子化合物

問題プリント 高分子化合物　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U05-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 有機化合物：有機化合物 HS-CHE-U04

授業前の確認

- 官能基と、エステル結合・アミド結合のでき方（前単元「有機化合物」）を説明できる。
- 化学反応式の量的関係、浸透圧（「物質の状態」）、電離平衡（「化学平衡」）の計算ができる。
- 生物で学んだ炭水化物・タンパク質のはたらきを知っている。

発展・応用への接続

- 細胞と分子：タンパク質の構造 HS-BIO-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 ポリスチレンの原料（単量体）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　スチレン　　イ　エチレン

ウ　アクリロニトリル　　エ　メタクリル酸メチル

A-02 ポリアクリロニトリルの原料（単量体）として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　ε-カプロラクタム　　イ　アクリロニトリル

ウ　プロペン（プロピレン）　　エ　スチレン

A-03 尿素樹脂の原料（単量体）として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　尿素とホルムアルデヒド　　イ　アクリロニトリル

ウ　メタクリル酸メチル　　エ　フェノールとホルムアルデヒド

A-04 フェノールとホルムアルデヒドからフェノール樹脂をつくる重合の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　開環重合　　イ　付加重合　　ウ　付加縮合　　エ　縮合重合

A-05 平均分子量 8400 のポリプロピレンの平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 42 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 平均重合度 100 のポリプロピレンの平均分子量を求めなさい。くり返し単位の式量は 42 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 平均分子量 1.36×10^4 の天然ゴム（ポリイソプレン）の平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 68 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 平均分子量 4.52×10^5 のナイロン6の平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 113 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 平均重合度 100 のポリメタクリル酸メチルの平均分子量を求めなさい。くり返し単位の式量は 100 とする。有効数字3桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 セロビオースを完全に加水分解したときに得られる単糖として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　グルコースとガラクトース
イ　グルコースのみ
ウ　グルコースとフルクトース
エ　フルクトースとガラクトース

A-11 ラクトースを加水分解してグルコースとガラクトースにする酵素として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　セルラーゼ
イ　マルターゼ
ウ　インベルターゼ（スクラーゼ）
エ　ラクターゼ

A-12 次の糖類のうち、フェーリング液を還元しないものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　デンプン　　イ　マルトース　　ウ　グルコース　　エ　セロビオース

A-13 ラクトースを加水分解してグルコースとガラクトースにする酵素として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　アミラーゼ
イ　ラクターゼ
ウ　インベルターゼ（スクラーゼ）
エ　マルターゼ

A-14 ビウレット反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　アミノ基をもつ
イ　ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）
ウ　ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む
エ　硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む

A-15 硫黄の検出反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む
イ　アミノ基をもつ
ウ　ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）
エ　硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む

A-16 タンパク質の水溶液に「水酸化ナトリウムを加えて加熱した後、酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えると黒色沈殿が生じる」という変化が見られた。この反応の名称を選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ニンヒドリン反応　　イ　ビウレット反応

ウ　キサントプロテイン反応　　エ　硫黄の検出反応

A-17 ニンヒドリン反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む

イ　アミノ基をもつ

ウ　硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む

エ　ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）

A-18 グリシン・セリン・リシン・フェニルアラニンを1分子ずつ用いてできる鎖状のテトラペプチドは何種類あるか。アミノ酸の配列の違いだけを考え、鏡像異性体は区別しない。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-19 12 個のアミノ酸が鎖状につながったペプチドに含まれるペプチド結合の数を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-20 グリシン・アラニン・フェニルアラニンを1分子ずつ用いてできる鎖状のトリペプチドは何種類あるか。アミノ酸の配列の違いだけを考え、鏡像異性体は区別しない。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ポリビニルアルコール（くり返し単位の式量 44）88 g をホルムアルデヒドで処理し、ヒドロキシ基の 50 % をアセタール化してビニロンをつくった。得られたビニロンは何 g か。アセタール化では、2つのヒドロキシ基とホルムアルデヒド 1 分子から水 1 分子がとれて $-\mathrm{O}-\mathrm{CH_2}-\mathrm{O}-$ の構造ができる。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 平均分子量 3.39×10^{4} のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 平均分子量 1.13×10^{4} のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 アジピン酸（分子量 146）14.6 g と、これと等しい物質量のヘキサメチレンジアミン（分子量 116）を縮合重合させると、ナイロン66 は最大何 g 得られるか。重合度は十分大きく、末端の影響は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 平均分子量 4.52×10^{4} のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 グルコース 18 g をすべてアルコール発酵させると、エタノールは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 デンプン 16.2 g を完全に加水分解すると、グルコースは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 デンプン 81 g を完全に加水分解すると、グルコースは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 グルコース 0.90 g を含む水溶液に、十分な量のアンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めた。析出する銀は何 g か。グルコース 1 mol から銀 2 mol が析出するものとし、原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16、Ag＝108 とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 アミノ酸が リシン–システイン の順に結合した鎖状のジペプチドの分子量を求めなさい。分子量は リシン 146、システイン 121、水 18 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 アミノ酸が システイン–グルタミン酸–チロシン の順に結合した鎖状のトリペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、グルタミン酸 147、チロシン 181、水 18 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 アミノ酸が システイン–リシン–リシン–リシン の順に結合した鎖状のテトラペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、リシン 146、水 18 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-13 アミノ酸が システイン–リシン–フェニルアラニン の順に結合した鎖状のトリペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、リシン 146、フェニルアラニン 165、水 18 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 0.20 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 25 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な体積は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 0.050 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液 20 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な体積は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 0.050 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液 25 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な体積は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ポリエチレンテレフタラートは付加重合でつくられる。

イ　ナイロン66 の分子間にはアミド結合の部分で水素結合がはたらき、強い繊維になる。

ウ　天然ゴムはイソプレンが付加重合した構造をもち、二重結合の部分はシス形である。

エ　生ゴムに硫黄を加えて加熱すると、分子間に架橋構造ができて弾性が増す（加硫）。

B-18 高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ポリアクリル酸ナトリウムは、多量の水を吸収して保持できる吸水性高分子である。

イ　ナイロン66 の分子間にはアミド結合の部分で水素結合がはたらき、強い繊維になる。

ウ　加硫は、天然ゴムから硫黄を取り除いて弾性を高める操作である。

エ　生ゴムに硫黄を加えて加熱すると、分子間に架橋構造ができて弾性が増す（加硫）。

B-19 高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　ポリエチレンは加熱するとやわらかくなり、冷やすと再び硬くなる熱可塑性樹脂である。

イ　ビニロンは、ポリ酢酸ビニルを直接ホルムアルデヒドでアセタール化してつくる。

ウ　ポリアクリル酸ナトリウムは、多量の水を吸収して保持できる吸水性高分子である。

エ　ナイロン66 の分子間にはアミド結合の部分で水素結合がはたらき、強い繊維になる。

B-20 高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　生ゴムに硫黄を加えて加熱すると、分子間に架橋構造ができて弾性が増す（加硫）。

イ　天然ゴムはイソプレンが付加重合した構造をもち、二重結合の部分はシス形である。

ウ　ナイロン66 は付加重合でつくられる。

エ　ビニロンは、ポリビニルアルコールの一部のヒドロキシ基をホルムアルデヒドでアセタール化してつくる。

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。 8点

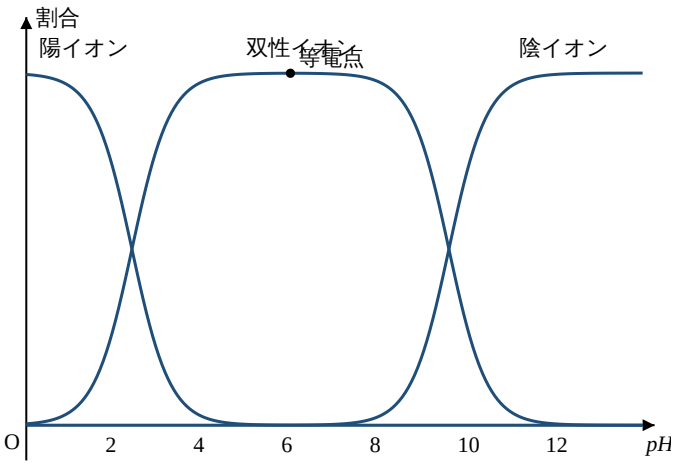
$$\mathrm{C}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COOH}) \rightleftharpoons \mathrm{Z}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}, \qquad \mathrm{Z} \rightleftharpoons \mathrm{A}\ (\mathrm{H_2NCH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}$$

電離定数を K_1, K_2 とし、$\mathrm{p}K_1 = -\log_{10} K_1 = 2.4$、$\mathrm{p}K_2 = 9.6$ とする。

(1) 等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ となる。このことを用いて、等電点の pH を $\mathrm{p}K_1$, $\mathrm{p}K_2$ で表す式を導き、値を求めなさい。

(2) pH 3 の緩衝液中でグリシンを電気泳動すると、グリシンは陽極・陰極のどちらに移動するか。主なイオンの形とともに理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

C-02 グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。　8点

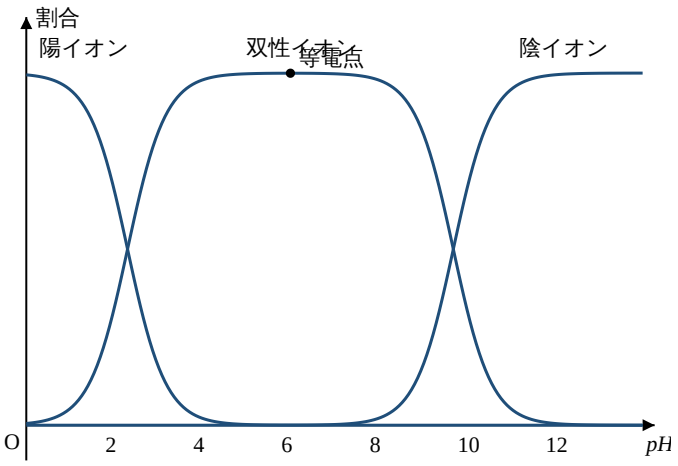
$$\mathrm{C}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COOH}) \rightleftharpoons \mathrm{Z}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}, \qquad \mathrm{Z} \rightleftharpoons \mathrm{A}\ (\mathrm{H_2NCH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}$$

電離定数を K_1, K_2 とし、$\mathrm{p}K_1 = -\log_{10} K_1 = 2.3$、$\mathrm{p}K_2 = 9.7$ とする。

(1) 等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ となる。このことを用いて、等電点の pH を $\mathrm{p}K_1$, $\mathrm{p}K_2$ で表す式を導き、値を求めなさい。

(2) pH 4 の緩衝液中でグリシンを電気泳動すると、グリシンは陽極・陰極のどちらに移動するか。主なイオンの形とともに理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

C-03 グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。　8点

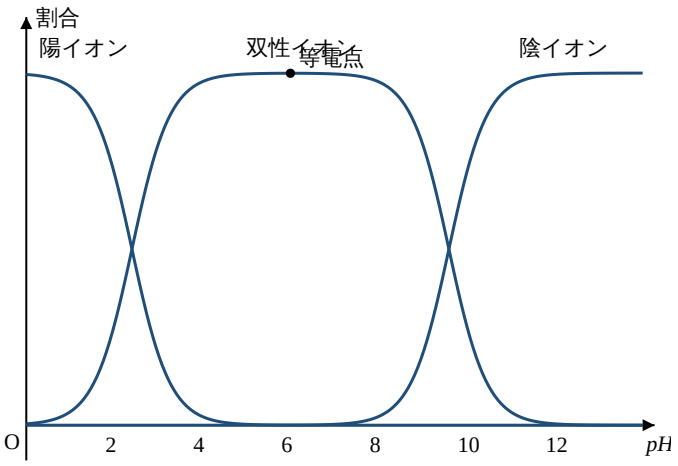
$$\mathrm{C}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COOH}) \rightleftharpoons \mathrm{Z}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}, \qquad \mathrm{Z} \rightleftharpoons \mathrm{A}\ (\mathrm{H_2NCH_2COO^-}) + \mathrm{H^+}$$

電離定数を K_1, K_2 とし、$\mathrm{p}K_1 = -\log_{10} K_1 = 2.4$、$\mathrm{p}K_2 = 9.6$ とする。

(1) 等電点では $[\mathrm{C}] = [\mathrm{A}]$ となる。このことを用いて、等電点の pH を $\mathrm{p}K_1$, $\mathrm{p}K_2$ で表す式を導き、値を求めなさい。

(2) pH 2 の緩衝液中でグリシンを電気泳動すると、グリシンは陽極・陰極のどちらに移動するか。主なイオンの形とともに理由を説明しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02



アミノ酸（グリシン）の電離平衡と pH（概形）

C-04 ポリスチレン 1.5 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、17 ℃ で 870 Pa であった。気体定数を $R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 8点

(1) このポリスチレンの平均分子量と平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 104 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 高分子の分子量の測定に、凝固点降下ではなく浸透圧が用いられる理由を、この溶液で予想される凝固点降下度の大きさにふれて説明しなさい。ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol とし、溶液 1 mL を溶媒 1 g とみなしてよい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

C-05 ポリスチレン 2.0 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、7 ℃ で 1.5×10^{3} Pa であった。気体定数を $R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 8点

(1) このポリスチレンの平均分子量と平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 104 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 高分子の分子量の測定に、凝固点降下ではなく浸透圧が用いられる理由を、この溶液で予想される凝固点降下度の大きさにふれて説明しなさい。ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol とし、溶液 1 mL を溶媒 1 g とみなしてよい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

C-06 ポリスチレン 1.5 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、37 ℃ で 370 Pa であった。気体定数を $R = 8.3 \times 10^{3}\ \mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とする。 8点

(1) このポリスチレンの平均分子量と平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 104 とし、有効数字2桁で答えなさい。

(2) 高分子の分子量の測定に、凝固点降下ではなく浸透圧が用いられる理由を、この溶液で予想される凝固点降下度の大きさにふれて説明しなさい。ベンゼンのモル凝固点降下は 5.12 K·kg/mol とし、溶液 1 mL を溶媒 1 g とみなしてよい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

C-07 デンプン（アミロース）とセルロースはどちらもグルコースからなるが、ヨウ素デンプン反応や水への溶けやすさが異なる。その理由を構造の違いから説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 高分子の性質と構造の関係について答えなさい。　8点

ナイロン66 やタンパク質の繊維が強い理由を、分子間にはたらく力にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09 マルトースの水溶液にフェーリング液を加えて加熱すると、赤色沈殿が生じる。　8点

(1) この赤色沈殿の化学式を答えなさい。

(2) マルトースが還元性を示す理由を、構造にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 グルコースの水溶液にフェーリング液を加えて加熱すると、赤色沈殿が生じる。　8点

(1) この赤色沈殿の化学式を答えなさい。

(2) グルコースが還元性を示す理由を、構造にふれて説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　平均分子量 4.80×10^4 のポリエチレンテレフタラートの平均重合度を求めなさい。分子量はテレフタル酸 166、エチレングリコール 62、水 18 とする。　6点

［ある生徒の解答］

くり返し単位の式量は $166 + 62 = 228$ なので、$n = \dfrac{4.80 \times 10^4}{228} \fallingdotseq 211$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　平均分子量 3.39×10^4 のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とする。　6点

［ある生徒の解答］

重合度は $\dfrac{3.39 \times 10^4}{226} = 150$ なので、アミド結合は約 150 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 アジピン酸（分子量 146）73 g と、等しい物質量のヘキサメチレンジアミン（分子量 116）を縮合重合させたとき、得られるナイロン66 の質量を有効数字3桁で求めなさい。末端の影響は無視する。 6点

［ある生徒の解答］

質量保存の法則より、$(73 + 58) = 131\ \mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 平均分子量 2.26×10^4 のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とする。 6点

［ある生徒の解答］

重合度は $\dfrac{2.26 \times 10^4}{226} = 100$ なので、アミド結合は約 100 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 デンプン 32.4 g を完全に加水分解したときに得られるグルコースの質量を、有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 6点

［ある生徒の解答］

デンプンはグルコースからできているので、物質量は $\dfrac{32.4}{180}$ mol。グルコースも同じ物質量なので 32.4 g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 グルコース 90 g をすべてアルコール発酵させたとき、得られるエタノールの質量を有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 6点

［ある生徒の解答］

グルコース $\dfrac{90}{180}$ mol から同じ物質量のエタノールが生じるので、23.0 g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 デンプン 16.2 g を完全に加水分解したときに得られるグルコースの質量を、有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。 6点

［ある生徒の解答］

デンプンはグルコースからできているので、物質量は $\frac{16.2}{180}$ mol。グルコースも同じ物質量なので 16.2 g

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 アミノ酸とタンパク質について、次の問いに答えなさい。 6点

グリシンとアラニンからなるジペプチドの水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液と少量の硫酸銅(Ⅱ)水溶液を加えた。赤紫色になるか。

［ある生徒の解答］

ペプチド結合をもつので、ビウレット反応で赤紫色になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 アミノ酸とタンパク質について、次の問いに答えなさい。　6点

タンパク質の水溶液を加熱すると凝固して、冷やしてももとにもどらないのはなぜか。

［ある生徒の解答］

加熱によってペプチド結合が切れ、アミノ酸に分解されるから

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 グリシンの水溶液に濃硝酸を加えて加熱すると、黄色になるか。　6点

［ある生徒の解答］

アミノ酸なので、キサントプロテイン反応で黄色になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-CHE-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-CHE-U05　高分子化合物

問題プリント 高分子化合物　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U05-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　スチレン	2
A-02	イ　アクリロニトリル	2
A-03	ア　尿素とホルムアルデヒド	2
A-04	ウ　付加縮合	2
A-05	**200**	2
A-06	**4200**	2
A-07	**200**	2
A-08	**4000**	2
A-09	1.00×10^4	2
A-10	イ　グルコースのみ	2
A-11	エ　ラクターゼ	2
A-12	ア　デンプン	2
A-13	イ　ラクターゼ	2
A-14	イ　ペプチド結合を**2**つ以上もつ（トリペプチド以上）	2
A-15	エ　硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む	2
A-16	エ　硫黄の検出反応	2
A-17	イ　アミノ基をもつ	2
A-18	**24**	2
A-19	**11**	2
A-20	**6**	2
B-01	**94.0 g**	4
B-02	**300**	4
B-03	**100**	4
B-04	**22.6 g**	4

番号	正答	配点
B-05	**400**	4
B-06	**9.20 g**	4
B-07	**18.0 g**	4
B-08	**90.0 g**	4
B-09	**1.1 g**	4
B-10	**249**	4
B-11	**413**	4
B-12	**505**	4
B-13	**396**	4
B-14	**50 mL**	4
B-15	**40 mL**	4
B-16	**25 mL**	4
B-17	ア　ポリエチレンテレフタラートは付加重合でつくられる。	4
B-18	ウ　加硫は、天然ゴムから硫黄を取り除いて弾性を高める操作である。	4
B-19	イ　ビニロンは、ポリ酢酸ビニルを直接ホルムアルデヒドでアセタール化してつくる。	4
B-20	ウ　ナイロン**66** は付加重合でつくられる。	4
C-01	**(1)** $K_1 = \dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{C}]}$、…	8
C-02	**(1)** $K_1 = \dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{C}]}$、…	8
C-03	**(1)** $K_1 = \dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{C}]}$、…	8
C-04	**(1)…**	8
C-05	**(1)…**	8
C-06	**(1)…**	8
C-07	アミロースは **α**-グルコースが縮合したもので、らせん構造をとり、らせんの内部にヨウ素分子が入りこんで青紫色を示す。セルロースは **β**-グルコー…	8
C-08	アミド結合（ペプチド結合）の N–H と、となりの分子の C=O の間に水素結合が多数は…	8
C-09	**(1)** $\mathrm{Cu_2O}$（酸化銅(Ⅰ)）**(2)** マルトースは一方のグルコース単位の還元性を示す部分（**1**位の **–OH**）が結合に…	8
C-10	**(1)** $\mathrm{Cu_2O}$（酸化銅(Ⅰ)）**(2)** グルコースは水溶液中で環状構造と鎖状構造が平衡状態にあり、鎖状構造にはホルミ…	8
D-01	**250**	6
D-02	約 **300** 個	6
D-03	**113 g**	6
D-04	約 **200** 個	6
D-05	**36.0 g**	6

番号	正答	配点
D-06	46.0 g	6
D-07	18.0 g	6
D-08	赤紫色にならない（ビウレット反応は陰性）	6
D-09	立体構造が壊れて変性するから（ペプチド結合は切れない）	6
D-10	黄色にならない（チロシンやフェニルアラニンなら陽性）	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　スチレン　2点

概念理解

ポリスチレンの原料（単量体）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　重合体の名前（ポリ＋単量体名）や、くり返し単位の構造から単量体を考える。

解法

1. ポリスチレンのくり返し単位を思い出す。
2. 単量体はスチレン、重合の種類は付加重合。

選択肢の分析

イ	エチレンからはポリエチレンがつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り
ウ	アクリロニトリルからはポリアクリロニトリルがつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り
エ	メタクリル酸メチルからはポリメタクリル酸メチルがつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 単量体の構造式を書き、付加重合なら C=C、縮合重合なら2つの官能基をもつことを確かめる。

部分点のポイント

- 単量体を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ナイロン6とナイロン66の原料を取り違える。

A-02　正答　イ　アクリロニトリル　2点

概念理解

ポリアクリロニトリルの原料（単量体）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　重合体の名前（ポリ＋単量体名）や、くり返し単位の構造から単量体を考える。

解法

1. ポリアクリロニトリルのくり返し単位を思い出す。
2. 単量体はアクリロニトリル、重合の種類は付加重合。

選択肢の分析

ア	ε-カプロラクタムからはナイロン6がつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り
ウ	プロペン（プロピレン）からはポリプロピレンがつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り
エ	スチレンからはポリスチレンがつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 単量体の構造式を書き、付加重合なら C=C、縮合重合なら2つの官能基をもつことを確かめる。

部分点のポイント

- 単量体を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ナイロン6とナイロン66の原料を取り違える。

A-03 正答 ア　尿素とホルムアルデヒド　2点

概念理解

尿素樹脂の原料（単量体）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 重合体の名前（ポリ＋単量体名）や、くり返し単位の構造から単量体を考える。

解法

1. 尿素樹脂のくり返し単位を思い出す。
2. 単量体は尿素とホルムアルデヒド、重合の種類は付加縮合。

選択肢の分析

イ	アクリロニトリルからはポリアクリロニトリルがつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り
ウ	メタクリル酸メチルからはポリメタクリル酸メチルがつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り
エ	フェノールとホルムアルデヒドからはフェノール樹脂がつくられる。 誤概念：単量体と重合体の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 単量体の構造式を書き、付加重合なら C=C、縮合重合なら2つの官能基をもつことを確かめる。

部分点のポイント

- 単量体を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ナイロン6とナイロン66の原料を取り違える。

A-04　正答　ウ　付加縮合　2点

概念理解

フェノールとホルムアルデヒドからフェノール樹脂をつくる重合の種類として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　単量体に C=C があれば付加重合、2つの官能基の間で水がとれれば縮合重合、環が開けば開環重合、ホルムアルデヒドとの付加と縮合のくり返しは付加縮合。

解法

1. 単量体：フェノールとホルムアルデヒド。
2. 結合のしかたから付加縮合と判断する。

選択肢の分析

ア	フェノール樹脂は開環重合ではなく付加縮合でつくられる。 誤概念：重合の種類の取り違え
イ	フェノール樹脂は付加重合ではなく付加縮合でつくられる。 誤概念：重合の種類の取り違え
エ	フェノール樹脂は縮合重合ではなく付加縮合でつくられる。 誤概念：重合の種類の取り違え

別解・別の確かめ方

- 重合で小さな分子（水など）がとれるかどうかで、付加と縮合を見分ける。

部分点のポイント

- 単量体の構造から判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ナイロン6を縮合重合と答える。

A-05　正答　200　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平均分子量 8400 のポリプロピレンの平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 42 とする。

思考の糸口　重合度＝高分子の分子量÷くり返し単位の式量。

解法

1. くり返し単位の式量：42。
2. $n = \dfrac{8400}{42} = 200$。

別解・別の確かめ方

- 逆に 200×42 を計算して、平均分子量になることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 単量体の分子量で割る（縮合重合では水の分だけずれる）。

A-06　正答 4200

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平均重合度 100 のポリプロピレンの平均分子量を求めなさい。くり返し単位の式量は 42 とする。

思考の糸口　分子量＝くり返し単位の式量×重合度（末端の原子は無視する）。

解法

1. $100 \times 42 = 4200$。

別解・別の確かめ方

- 合成高分子の分子量は一定ではなく、平均分子量で表すことを確認する。

部分点のポイント

- 式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- くり返し単位の式量を誤る。

A-07　正答 200

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平均分子量 1.36×10^4 の天然ゴム（ポリイソプレン）の平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 68 とする。

思考の糸口　重合度＝高分子の分子量÷くり返し単位の式量。

解法

1. くり返し単位の式量：68。
2. $n = \dfrac{1.36 \times 10^4}{68} = 200$。

別解・別の確かめ方

- 逆に 200×68 を計算して、平均分子量になることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 単量体の分子量で割る（縮合重合では水の分だけずれる）。

A-08　正答　4000

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平均分子量 4.52×10^5 のナイロン6の平均重合度を求めなさい。くり返し単位の式量は 113 とする。

思考の糸口　重合度＝高分子の分子量÷くり返し単位の式量。

解法

1. くり返し単位の式量：113。
2. $n = \dfrac{4.52 \times 10^5}{113} = 4000$。

別解・別の確かめ方

- 逆に 4000×113 を計算して、平均分子量になることを確かめる。

部分点のポイント

- 式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 単量体の分子量で割る（縮合重合では水の分だけずれる）。

A-09　正答　1.00×10^4

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

平均重合度 100 のポリメタクリル酸メチルの平均分子量を求めなさい。くり返し単位の式量は 100 とする。有効数字3桁で答えなさい。

思考の糸口　分子量＝くり返し単位の式量×重合度（末端の原子は無視する）。

解法

1. $100 \times 100 = 1.00 \times 10^4$。

別解・別の確かめ方

- 合成高分子の分子量は一定ではなく、平均分子量で表すことを確認する。

部分点のポイント

- 式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- くり返し単位の式量を誤る。

A-10　正答　イ　グルコースのみ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

セロビオースを完全に加水分解したときに得られる単糖として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　二糖の構成：マルトース・セロビオース（グルコース2分子）、スクロース（グルコース＋フルクトース）、ラクトース（グルコース＋ガラクトース）。

解法

1. セロビオースの構成単糖を思い出す。
2. → グルコースのみ。

選択肢の分析

ア	セロビオースを加水分解するとグルコースのみが得られる。 誤概念：二糖の構成単糖の取り違え
ウ	セロビオースを加水分解するとグルコースのみが得られる。 誤概念：二糖の構成単糖の取り違え
エ	セロビオースを加水分解するとグルコースのみが得られる。 誤概念：二糖の構成単糖の取り違え

別解・別の確かめ方

- マルトースとセロビオースはどちらもグルコース2分子だが、結合の向き（α と β）が異なる、と区別して覚える。

部分点のポイント

- 構成単糖を知っている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ラクトースとスクロースの構成を混同する。

A-11　正答　エ　ラクターゼ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ラクトースを加水分解してグルコースとガラクトースにする酵素として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　酵素は特定の物質（基質）にだけはたらく（基質特異性）。名前と基質を対応させて覚える。

解法

1. 基質：ラクトース。
2. → ラクターゼ。

選択肢の分析

ア	セルラーゼはセルロースをセロビオースに分解する酵素である。 誤概念：酵素と基質の対応の誤り
イ	マルターゼはマルトースをグルコースに分解する酵素である。 誤概念：酵素と基質の対応の誤り
ウ	インベルターゼ（スクラーゼ）はスクロースをグルコースとフルクトースに分解する酵素である。 誤概念：酵素と基質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 酵素名の多くは基質名＋「アーゼ」（マルトース → マルターゼ など）になっていることを手がかりにする。

部分点のポイント

- 基質と酵素を対応させている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- アミラーゼとマルターゼの役割を逆にする。

A-12　正答　ア　デンプン　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の糖類のうち、フェーリング液を還元しないものを選びなさい。

思考の糸口　単糖はすべて還元性を示す。二糖はスクロース以外が還元性を示す。多糖は還元性を示さない。

解法

1. 単糖：還元性あり。
2. 二糖：マルトース・ラクトース・セロビオースはあり、スクロースはなし。
3. 多糖：なし。
4. → デンプン。

選択肢の分析

イ	マルトースは水溶液中で鎖状構造（またはホルミル基などの還元性を示す部分）をとれるので、還元性を示す。 誤概念：還元性の判断の誤り
ウ	グルコースは水溶液中で鎖状構造（またはホルミル基などの還元性を示す部分）をとれるので、還元性を示す。 誤概念：還元性の判断の誤り
エ	セロビオースは水溶液中で鎖状構造（またはホルミル基などの還元性を示す部分）をとれるので、還元性を示す。 誤概念：還元性の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 加水分解すると還元性を示すようになる（スクロース → 転化糖）ことも合わせて確認する。

部分点のポイント

- 還元性の有無を判断している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- スクロースも還元性を示すと考える。

A-13　正答　イ　ラクターゼ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ラクトースを加水分解してグルコースとガラクトースにする酵素として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　酵素は特定の物質（基質）にだけはたらく（基質特異性）。名前と基質を対応させて覚える。

解法

1. 基質：ラクトース。
2. → ラクターゼ。

選択肢の分析

ア	アミラーゼはデンプンをマルトース（などのデキストリン）に分解する酵素である。 誤概念：酵素と基質の対応の誤り
ウ	インベルターゼ（スクラーゼ）はスクロースをグルコースとフルクトースに分解する酵素である。 誤概念：酵素と基質の対応の誤り
エ	マルターゼはマルトースをグルコースに分解する酵素である。 誤概念：酵素と基質の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- 酵素名の多くは基質名＋「アーゼ」（マルトース → マルターゼ など）になっていることを手がかりにする。

部分点のポイント

- 基質と酵素を対応させている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- アミラーゼとマルターゼの役割を逆にする。

A-14　正答　イ　ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ビウレット反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　各検出反応が、分子のどの構造に反応するかを確認する。

解法

1. ビウレット反応の操作：水酸化ナトリウム水溶液と少量の硫酸銅(Ⅱ)水溶液を加えると赤紫色になる。
2. 検出の対象：ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）。

選択肢の分析

ア	「アミノ基をもつ」ことを示すのはニンヒドリン反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え
ウ	「ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む」ことを示すのはキサントプロテイン反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え
エ	「硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む」ことを示すのは硫黄の検出反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え

別解・別の確かめ方

- アミノ酸単体（グリシンなど）とタンパク質で、どの反応が陽性になるかを比べてみる。

部分点のポイント

- 検出の対象を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ジペプチドもビウレット反応を示すと考える。

A-15 正答 エ　硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

硫黄の検出反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口 各検出反応が、分子のどの構造に反応するかを確認する。

解法

1. 硫黄の検出反応の操作：水酸化ナトリウムを加えて加熱した後、酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えると黒色沈殿が生じる。
2. 検出の対象：硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む。

選択肢の分析

ア	「ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む」ことを示すのはキサントプロテイン反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え
イ	「アミノ基をもつ」ことを示すのはニンヒドリン反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え
ウ	「ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）」ことを示すのはビウレット反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え

別解・別の確かめ方

- アミノ酸単体（グリシンなど）とタンパク質で、どの反応が陽性になるかを比べてみる。

部分点のポイント

- 検出の対象を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ジペプチドもビウレット反応を示すと考える。

A-16　正答　エ　硫黄の検出反応　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の水溶液に「水酸化ナトリウムを加えて加熱した後、酢酸鉛(Ⅱ)水溶液を加えると黒色沈殿が生じる」という変化が見られた。この反応の名称を選びなさい。

思考の糸口　反応の名称・操作・色・何を検出するかの4つを対応させて覚える。

解法

1. 加えた試薬と色の変化を確認する。
2. → 硫黄の検出反応。

選択肢の分析

ア	ニンヒドリン反応は「ニンヒドリン水溶液を加えて温めると青紫〜赤紫色になる」という操作・変化で、アミノ基をもつことを示す。 誤概念：検出反応の取り違え
イ	ビウレット反応は「水酸化ナトリウム水溶液と少量の硫酸銅(Ⅱ)水溶液を加えると赤紫色になる」という操作・変化で、ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）ことを示す。 誤概念：検出反応の取り違え
ウ	キサントプロテイン反応は「濃硝酸を加えて加熱すると黄色になり、冷却後アンモニア水を加えると橙黄色になる」という操作・変化で、ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含むことを示す。 誤概念：検出反応の取り違え

別解・別の確かめ方

- 検出の対象（ペプチド結合・ベンゼン環・アミノ基・硫黄）から反応の原理を確認する。

部分点のポイント

- 操作と色を対応させている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ビウレット反応とキサントプロテイン反応を取り違える。

A-17　正答　イ　アミノ基をもつ　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ニンヒドリン反応が陽性であることから分かることとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　各検出反応が、分子のどの構造に反応するかを確認する。

解法

1. ニンヒドリン反応の操作：ニンヒドリン水溶液を加えて温めると青紫〜赤紫色になる。
2. 検出の対象：アミノ基をもつ。

選択肢の分析

ア	「ベンゼン環をもつアミノ酸（チロシン・フェニルアラニンなど）を含む」ことを示すのはキサントプロテイン反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え
ウ	「硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニンなど）を含む」ことを示すのは硫黄の検出反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え
エ	「ペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上）」ことを示すのはビウレット反応である。 誤概念：検出の対象の取り違え

別解・別の確かめ方

- アミノ酸単体（グリシンなど）とタンパク質で、どの反応が陽性になるかを比べてみる。

部分点のポイント

- 検出の対象を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- ジペプチドもビウレット反応を示すと考える。

A-18　正答　24　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

グリシン・セリン・リシン・フェニルアラニンを1分子ずつ用いてできる鎖状のテトラペプチドは何種類あるか。アミノ酸の配列の違いだけを考え、鏡像異性体は区別しない。

思考の糸口　ペプチドには向き（アミノ基側の N 末端とカルボキシ基側の C 末端）があるので、配列の順序が違えば別の化合物。

解法

1. 4 種類のアミノ酸の並べ方：4!。
2. ＝ 24 種類。

別解・別の確かめ方

- 樹形図で N 末端から順に書き出して数える。

部分点のポイント

- 順序を区別している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 両端を区別せずに半分にする。

A-19　正答 11　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

12 個のアミノ酸が鎖状につながったペプチドに含まれるペプチド結合の数を答えなさい。

思考の糸口　鎖状のペプチドでは、アミノ酸 n 個の間に $n-1$ か所のペプチド結合ができる。

解法

1. アミノ酸 12 個の間のつなぎ目は 11 か所。

別解・別の確かめ方

- 縮合でとれる水の分子数も同じく 11 個になることを確かめる。

部分点のポイント

- n−1 の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- アミノ酸の数と同じとする。

A-20　正答 6　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

グリシン・アラニン・フェニルアラニンを1分子ずつ用いてできる鎖状のトリペプチドは何種類あるか。アミノ酸の配列の違いだけを考え、鏡像異性体は区別しない。

思考の糸口　ペプチドには向き（アミノ基側の N 末端とカルボキシ基側の C 末端）があるので、配列の順序が違えば別の化合物。

解法

1. 3 種類のアミノ酸の並べ方：3!。
2. ＝ 6 種類。

別解・別の確かめ方

- 樹形図で N 末端から順に書き出して数える。

部分点のポイント

- 順序を区別している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 両端を区別せずに半分にする。

B　標準演習

B-01　正答　94.0 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ポリビニルアルコール（くり返し単位の式量 44）88 g をホルムアルデヒドで処理し、ヒドロキシ基の 50 % をアセタール化してビニロンをつくった。得られたビニロンは何 g か。アセタール化では、2つのヒドロキシ基とホ…

思考の糸口　質量の増加量は、反応した −OH 2 つあたり $30-18=12$。反応した −OH の物質量を求める。

解法

1. −OH の物質量：$\dfrac{88}{44}=2.0$ mol。
2. 反応した −OH：1.0 mol → 反応したホルムアルデヒド：0.50 mol。
3. 増加量：$0.50\times12=6.00$ g。
4. ビニロン：94.0 g。

別解・別の確かめ方

- くり返し単位2つ分（88）が、アセタール化で $88+30-18=100$ になると考えて計算してもよい。

部分点のポイント

- 増加量の関係を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- −OH 1 つあたり HCHO 1 分子とする。

B-02　正答　300　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

平均分子量 3.39×10^4 のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。

思考の糸口　まず重合度を求め、くり返し単位1つあたりのアミド結合の数（2）を掛ける。

解法

1. $n=\dfrac{3.39\times10^4}{226}=150$。
2. アミド結合：$2n=300$ 個。

別解・別の確かめ方

- くり返し単位 $[\mathrm{CO(CH_2)_4CO-NH(CH_2)_6NH}]$ の構造式を書いて、アミド結合を数える。

部分点のポイント

- 重合度を求めている（2点）
- アミド結合の数が正しい（2点）

よくあるミス

- アミド結合を重合度と同じ数とする。

B-03　正答　100

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

平均分子量 1.13×10^4 のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。

思考の糸口　まず重合度を求め、くり返し単位1つあたりのアミド結合の数（2）を掛ける。

解法

1. $n = \dfrac{1.13 \times 10^4}{226} = 50$。
2. アミド結合：$2n = 100$ 個。

別解・別の確かめ方

- くり返し単位 $[\mathrm{CO(CH_2)_4CO{-}NH(CH_2)_6NH}]$ の構造式を書いて、アミド結合を数える。

部分点のポイント

- 重合度を求めている（2点）
- アミド結合の数が正しい（2点）

よくあるミス

- アミド結合を重合度と同じ数とする。

B-04　正答　22.6 g

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アジピン酸（分子量 146）14.6 g と、これと等しい物質量のヘキサメチレンジアミン（分子量 116）を縮合重合させると、ナイロン66 は最大何 g 得られるか。重合度は十分大きく、末端の影響は無視する。

思考の糸口　単量体1組から水 2 分子がとれてくり返し単位（$146 + 116 - 36 = 226$）が1つできる。

解法

1. アジピン酸：$\dfrac{14.6}{146} = 0.10$ mol。
2. くり返し単位も 0.10 mol。
3. $0.10 \times 226 = 22.6$ g。

別解・別の確かめ方

- 質量保存で確かめる：$(14.6 + 11.6) - 0.10 \times 2 \times 18 = 22.6$ g。

部分点のポイント

- くり返し単位の式量を求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- とれる水を考えずに単量体の質量の和とする。

B-05　正答　400

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

平均分子量 4.52×10^{4} のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とし、末端の影響は無視する。

思考の糸口　まず重合度を求め、くり返し単位1つあたりのアミド結合の数（2）を掛ける。

解法

1. $n=\dfrac{4.52\times10^{4}}{226}=200$。
2. アミド結合：$2n=400$ 個。

別解・別の確かめ方

- くり返し単位 $[\mathrm{CO(CH_2)_4CO-NH(CH_2)_6NH}]$ の構造式を書いて、アミド結合を数える。

部分点のポイント

- 重合度を求めている（2点）
- アミド結合の数が正しい（2点）

よくあるミス

- アミド結合を重合度と同じ数とする。

B-06　正答　9.20 g

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

グルコース 18 g をすべてアルコール発酵させると、エタノールは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口　グルコース 1 mol からエタノール 2 mol と二酸化炭素 2 mol が生じる。

解法

1. グルコース：$\dfrac{18}{180}=0.100$ mol。
2. エタノール：0.200 mol、9.20 g。

別解・別の確かめ方

- 質量保存：生じる $\mathrm{CO_2}$ の質量との和がグルコースの質量に等しいことで確かめる。

部分点のポイント

- 係数の比 1：2 を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 比を 1：1 とする。

B-07　正答　18.0 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

デンプン 16.2 g を完全に加水分解すると、グルコースは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口　デンプンのくり返し単位 $C_6H_{10}O_5$（162）1 mol からグルコース（180）1 mol が生じる。

解法

1. くり返し単位：$\dfrac{16.2}{162} = 0.100$ mol。
2. グルコース：$0.100 \times 180 = 18.0$ g。

別解・別の確かめ方

- 質量は水が加わる分だけ増える（162 → 180）ことで、答えが元の質量より大きいことを確かめる。

部分点のポイント

- くり返し単位の式量を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- デンプンの式量を 180 とする。

B-08　正答　90.0 g　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

デンプン 81 g を完全に加水分解すると、グルコースは何 g 得られるか。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口　デンプンのくり返し単位 $C_6H_{10}O_5$（162）1 mol からグルコース（180）1 mol が生じる。

解法

1. くり返し単位：$\dfrac{81}{162} = 0.500$ mol。
2. グルコース：$0.500 \times 180 = 90.0$ g。

別解・別の確かめ方

- 質量は水が加わる分だけ増える（162 → 180）ことで、答えが元の質量より大きいことを確かめる。

部分点のポイント

- くり返し単位の式量を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- デンプンの式量を 180 とする。

B-09　正答　1.1 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

グルコース 0.90 g を含む水溶液に、十分な量のアンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めた。析出する銀は何 g か。グルコース 1 mol から銀 2 mol が析出するものとし、原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16…

思考の糸口　−CHO 1 つが酸化されて $-COO^-$ になるとき、電子 2 個を出して Ag^+ 2 個を Ag にする。

解法

1. グルコース：$\dfrac{0.90}{180} = 0.00500$ mol。
2. 銀：$2 \times 0.00500 = 0.0100$ mol、1.1 g。

別解・別の確かめ方

- 半反応式 $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$ と、電子 2 mol の関係から確かめる。

部分点のポイント

- 比 1 : 2 を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 比を 1 : 1 とする。

B-10　正答　249　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アミノ酸が リシン–システイン の順に結合した鎖状のジペプチドの分子量を求めなさい。分子量は リシン 146、システイン 121、水 18 とする。

思考の糸口　アミノ酸 k 個からペプチドができるとき、水が $k-1$ 分子とれる。

解法

1. 分子量の和：$146 + 121 = 267$。
2. 水 1 分子：18。
3. $267 - 18 = 249$。

別解・別の確かめ方

- ペプチドを加水分解すると水 1 分子が加わってもとのアミノ酸に戻る、と逆向きに確かめる。

部分点のポイント

- 水の分子数を正しく考えている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 水を引き忘れる。
- 水を k 分子引く。

B-11　正答 413　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アミノ酸が システイン–グルタミン酸–チロシン の順に結合した鎖状のトリペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、グルタミン酸 147、チロシン 181、水 18 とする。

思考の糸口　アミノ酸 k 個からペプチドができるとき、水が $k-1$ 分子とれる。

解法

1. 分子量の和：$121+147+181=449$。
2. 水 2 分子：36。
3. $449-36=413$。

別解・別の確かめ方

- ペプチドを加水分解すると水 2 分子が加わってもとのアミノ酸に戻る、と逆向きに確かめる。

部分点のポイント

- 水の分子数を正しく考えている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 水を引き忘れる。
- 水を k 分子引く。

B-12　正答 505　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アミノ酸が システイン–リシン–リシン–リシン の順に結合した鎖状のテトラペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、リシン 146、水 18 とする。

思考の糸口　アミノ酸 k 個からペプチドができるとき、水が $k-1$ 分子とれる。

解法

1. 分子量の和：$121+146+146+146=559$。
2. 水 3 分子：54。
3. $559-54=505$。

別解・別の確かめ方

- ペプチドを加水分解すると水 3 分子が加わってもとのアミノ酸に戻る、と逆向きに確かめる。

部分点のポイント

- 水の分子数を正しく考えている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 水を引き忘れる。
- 水を k 分子引く。

B-13　正答　396

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

アミノ酸が システイン–リシン–フェニルアラニン の順に結合した鎖状のトリペプチドの分子量を求めなさい。分子量は システイン 121、リシン 146、フェニルアラニン 165、水 18 とする。

思考の糸口　アミノ酸 k 個からペプチドができるとき、水が $k-1$ 分子とれる。

解法

1. 分子量の和：$121+146+165=432$。
2. 水 2 分子：36。
3. $432-36=396$。

別解・別の確かめ方

- ペプチドを加水分解すると水 2 分子が加わってもとのアミノ酸に戻る、と逆向きに確かめる。

部分点のポイント

- 水の分子数を正しく考えている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 水を引き忘れる。
- 水を k 分子引く。

B-14　正答　50 mL

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.20 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 25 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な体積…

思考の糸口　陽イオン交換樹脂は、陽イオンの電荷の合計と同じ物質量の $\mathrm{H^+}$ を放出する。塩化ナトリウム 1 mol から $\mathrm{H^+}$ が 1 mol 出る。

解法

1. 塩化ナトリウム：$0.20\times25=5.0$ mmol。
2. $\mathrm{H^+}$：$1\times5.0=5.0$ mmol。
3. NaOH：$\dfrac{5.0}{0.10}=50.0$ mL。

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{Ca^{2+}}$ 1 個は樹脂の $-\mathrm{SO_3H}$ 2 個と交換される、と樹脂側から考えてもよい。

部分点のポイント

- 交換される $\mathrm{H^+}$ の物質量を求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- mL と L の換算を誤る。

B-15　正答　40 mL　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.050 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液 20 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な…

思考の糸口　陽イオン交換樹脂は、陽イオンの電荷の合計と同じ物質量の $\mathrm{H^+}$ を放出する。硫酸ナトリウム 1 mol から $\mathrm{H^+}$ が 2 mol 出る。

解法

1. 硫酸ナトリウム：$0.050 \times 20 = 1.0$ mmol。
2. $\mathrm{H^+}$：$2 \times 1.0 = 2.0$ mmol。
3. NaOH：$\dfrac{2.0}{0.050} = 40.0$ mL。

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{Ca^{2+}}$ 1 個は樹脂の $-\mathrm{SO_3H}$ 2 個と交換される、と樹脂側から考えてもよい。

部分点のポイント

- 交換される $\mathrm{H^+}$ の物質量を求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2価の陽イオンでも $\mathrm{H^+}$ を同じ物質量とする。

B-16　正答　25 mL　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

0.050 mol/L の硫酸ナトリウム水溶液 25 mL を、水素イオン型の陽イオン交換樹脂を詰めたカラムに通し、流出液と洗液をすべて集めた。これを 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で中和するのに必要な体…

思考の糸口　陽イオン交換樹脂は、陽イオンの電荷の合計と同じ物質量の $\mathrm{H^+}$ を放出する。硫酸ナトリウム 1 mol から $\mathrm{H^+}$ が 2 mol 出る。

解法

1. 硫酸ナトリウム：$0.050 \times 25 = 1.25$ mmol。
2. $\mathrm{H^+}$：$2 \times 1.25 = 2.5$ mmol。
3. NaOH：$\dfrac{2.5}{0.10} = 25.0$ mL。

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{Ca^{2+}}$ 1 個は樹脂の $-\mathrm{SO_3H}$ 2 個と交換される、と樹脂側から考えてもよい。

部分点のポイント

- 交換される $\mathrm{H^+}$ の物質量を求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2価の陽イオンでも $\mathrm{H^+}$ を同じ物質量とする。

B-17　正答　ア　ポリエチレンテレフタラートは付加重合でつくられる。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。

思考の糸口　重合の種類、構造（鎖状・網目状）、性質の対応を1つずつ確認する。

解法

1. 各文を検討する。
2. 「ポリエチレンテレフタラートは付加重合でつくられる。」は誤り。
3. テレフタル酸とエチレングリコールの縮合重合（エステル結合）でつくられる。

選択肢の分析

イ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
ウ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
エ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 正しい文についても、その性質が構造のどこから生じるかを説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを見抜いている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 重合の種類を取り違える。

B-18　正答　ウ　加硫は、天然ゴムから硫黄を取り除いて弾性を高める操作である。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。

思考の糸口　重合の種類、構造（鎖状・網目状）、性質の対応を1つずつ確認する。

解法

1. 各文を検討する。
2. 「加硫は、天然ゴムから硫黄を取り除いて弾性を高める操作である。」は誤り。
3. 加硫は硫黄を加えて架橋構造をつくる操作である。

選択肢の分析

ア	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
イ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
エ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 正しい文についても、その性質が構造のどこから生じるかを説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを見抜いている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 重合の種類を取り違える。

B-19　正答　イ　ビニロンは、ポリ酢酸ビニルを直接ホルムアルデヒドでアセタール化してつくる。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。

思考の糸口　重合の種類、構造（鎖状・網目状）、性質の対応を1つずつ確認する。

解法

1. 各文を検討する。
2. 「ビニロンは、ポリ酢酸ビニルを直接ホルムアルデヒドでアセタール化してつくる。」は誤り。
3. ポリ酢酸ビニルをけん化してポリビニルアルコールにしてから、アセタール化する。

選択肢の分析

ア	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
ウ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
エ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 正しい文についても、その性質が構造のどこから生じるかを説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを見抜いている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 重合の種類を取り違える。

B-20　正答　ウ　ナイロン66 は付加重合でつくられる。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

高分子化合物について述べた次の文のうち、誤っているものを選びなさい。

思考の糸口　重合の種類、構造（鎖状・網目状）、性質の対応を1つずつ確認する。

解法

1. 各文を検討する。
2. 「ナイロン66 は付加重合でつくられる。」は誤り。
3. ナイロン66 はアジピン酸とヘキサメチレンジアミンの縮合重合でつくられる。

選択肢の分析

ア	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
イ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
エ	この文は事実と合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 正しい文についても、その性質が構造のどこから生じるかを説明できるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りを見抜いている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 重合の種類を取り違える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** $K_1=\dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{C}]}$、$K_2=\dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{Z}]}$ をかけると $K_1K_2=\dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]^2}{[\mathrm{C}]}$。$[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ より $[\mathrm{H^+}]^2=K_1K_2$、$\mathrm{pH}=\dfrac{\mathrm{p}K_1+\mathrm{p}K_2}{2}=6.0$。**(2) pH 3** は等電点 **6.0** より酸性側なので、主に陽イオン $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COOH}$ として存在し、全体として正に帯電するので陰極へ移動する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02

グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。 $$\mathrm{C}\rightleftharpoons\mathrm{Z}$$ $$\mathrm{Z}\rightleftharpoons\mathrm{A}$$ ここで C は $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COOH}$（陽イオン）、$\mathrm{Z}$ は $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COO^-}$（双性イオン）、$\mathrm{A}$ は $\mathrm{H_2N-CH_2-COO^-}$（陰イオン）である。第一解離定数 $K_1=\dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{C}]}=2.0\times10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$、第二解離定数 $K_2=\dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{Z}]}=2.0\times10^{-10}\ \mathrm{mol/L}$ とする。

(1) 等電点の pH を求めよ。

(2) pH 3 の水溶液中で、グリシンはどのイオンとして存在するか。また、電気泳動で陽極・陰極のどちらへ移動するか。

思考の糸口　電離定数の式（前単元「化学平衡」の電離平衡）を立て、$[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ を代入する。等電点より酸性側では陽イオン、塩基性側では陰イオンが多い。

解法

1. K_1, K_2 の式を立てる。
2. 2式をかけて $[\mathrm{Z}]$ を消去する。
3. $[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ より pH＝6.0。
4. pH 3 と等電点を比べて電荷の符号を判断 → 陰極へ。

別解・別の確かめ方

- 図（各イオンの割合と pH）を読み取り、pH 3 で多いイオンを確かめる方法もある。

部分点のポイント

- 式の導出（2点）
- 等電点（2点）
- イオンの形（2点）
- 移動の向き（2点）

よくあるミス

- 陽イオンが陽極へ移動すると考える。
- 等電点を $\mathrm{p}K_1+\mathrm{p}K_2$ とする（2 で割り忘れる）。

C-02　正答　**(1)** $K_1=\dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{C}]}$、$K_2=\dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{Z}]}$ をかけると $K_1K_2=\dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]^2}{[\mathrm{C}]}$。$[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ より $[\mathrm{H^+}]^2=K_1K_2$、$\mathrm{pH}=\dfrac{\mathrm{p}K_1+\mathrm{p}K_2}{2}=6.0$。**(2) pH 4** は等電点 **6.0** より酸性側なので、主に陽イオン $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COOH}$ として存在し、全体として正に帯電するので陰極へ移動する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02

グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。 $$\mathrm{C}\rightleftharpoons\mathrm{Z}$$ $$\mathrm{Z}\rightleftharpoons\mathrm{A}$$ ここで C は $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COOH}$（陽イオン）、$\mathrm{Z}$ は $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COO^-}$（双性イオン）、$\mathrm{A}$ は $\mathrm{H_2N-CH_2-COO^-}$（陰イオン）である。第一解離定数 $K_1=\dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{C}]}=2.0\times10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$、第二解離定数 $K_2=\dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{Z}]}=2.0\times10^{-10}\ \mathrm{mol/L}$ とする。

(1) 等電点の pH を求めよ。

(2) pH 4 の水溶液中で、グリシンはどのイオンとして存在するか。また、電気泳動で陽極・陰極のどちらへ移動するか。

思考の糸口　電離定数の式（前単元「化学平衡」の電離平衡）を立て、$[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ を代入する。等電点より酸性側では陽イオン、塩基性側では陰イオンが多い。

解法

1. K_1, K_2 の式を立てる。
2. 2式をかけて $[\mathrm{Z}]$ を消去する。
3. $[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ より pH＝6.0。
4. pH 4 と等電点を比べて電荷の符号を判断 → 陰極へ。

別解・別の確かめ方

- 図（各イオンの割合と pH）を読み取り、pH 4 で多いイオンを確かめる方法もある。

部分点のポイント

- 式の導出（2点）
- 等電点（2点）
- イオンの形（2点）
- 移動の向き（2点）

よくあるミス

- 陽イオンが陽極へ移動すると考える。
- 等電点を $\mathrm{p}K_1+\mathrm{p}K_2$ とする（2 で割り忘れる）。

C-03　正答　(1) $K_1=\dfrac{[\mathrm{Z}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{C}]}$、$K_2=\dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]}{[\mathrm{Z}]}$ をかけると $K_1K_2=\dfrac{[\mathrm{A}][\mathrm{H^+}]^2}{[\mathrm{C}]}$。$[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ より $[\mathrm{H^+}]^2=K_1K_2$、$\mathrm{pH}=\dfrac{\mathrm{p}K_1+\mathrm{p}K_2}{2}=6.0$。**(2) pH 2** は等電点 **6.0** より酸性側なので、主に陽イオン $\mathrm{H_3N^+-CH_2-COOH}$ として存在し、全体として正に帯電するので陰極へ移動する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-CHE-U02

グリシンは水溶液中で、陽イオン C、双性イオン Z、陰イオン A の間で次の電離平衡にある。 $$\mathrm{C}\ (\mathrm{H_3N^+CH_2COOH})\rightleftharpoons\mathr…

思考の糸口　電離定数の式（前単元「化学平衡」の電離平衡）を立て、$[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ を代入する。等電点より酸性側では陽イオン、塩基性側では陰イオンが多い。

解法

1. K_1, K_2 の式を立てる。
2. 2式をかけて $[\mathrm{Z}]$ を消去する。
3. $[\mathrm{C}]=[\mathrm{A}]$ より pH＝6.0。
4. pH 2 と等電点を比べて電荷の符号を判断 → 陰極へ。

別解・別の確かめ方

- 図（各イオンの割合と pH）を読み取り、pH 2 で多いイオンを確かめる方法もある。

部分点のポイント

- 式の導出（2点）
- 等電点（2点）
- イオンの形（2点）
- 移動の向き（2点）

よくあるミス

- 陽イオンが陽極へ移動すると考える。
- 等電点を $\mathrm{p}K_1+\mathrm{p}K_2$ とする（2 で割り忘れる）。

C-04　正答　8点

(1) $M = \dfrac{wRT}{\Pi V} = \dfrac{1.5 \times 8.3 \times 10^{3} \times 290}{870 \times 0.10} \fallingdotseq 4.2 \times 10^{4}$、重合度 $\dfrac{M}{104} \fallingdotseq 400$。**(2)** 凝固点降下度は $5.12 \times \dfrac{1.5/4.2 \times 10^{4}}{0.10} \fallingdotseq 0.0019$ **K** と非常に小さく、正確に測定できない。浸透圧は数百 **Pa**（水柱で数 **cm** 程度）と測定可能な大きさになるので、高分子の分子量測定に適している。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

ポリスチレン 1.5 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、17 ℃ で 870 Pa であった。気体定数を…

思考の糸口　(1) は前単元の $\Pi V = \dfrac{w}{M}RT$。(2) は $\Delta t_{\mathrm{f}} = K_{\mathrm{f}} m$ で降下度を見積もる。

解法

1. $M = \dfrac{wRT}{\Pi V} \fallingdotseq 4.2 \times 10^{4}$。
2. 重合度：$\dfrac{4.2 \times 10^{4}}{104} \fallingdotseq 400$。
3. $m = \dfrac{1.5/4.2 \times 10^{4}}{0.10}$ mol/kg、$\Delta t_{\mathrm{f}} \fallingdotseq 0.0019$ K。
4. 浸透圧の方が測定しやすい大きさであることを述べる。

別解・別の確かめ方

- 浸透圧 Π を液柱の高さに換算すると、測定のしやすさが実感できる（1×10^{2} Pa は水柱約 1 cm）。

部分点のポイント

- 分子量（2点）
- 重合度（2点）
- 見積もり（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま代入する。
- 温度を K に直し忘れる。

C-05　正答　(1) $M = \dfrac{wRT}{\Pi V} = \dfrac{2.0 \times 8.3 \times 10^{3} \times 280}{1.5 \times 10^{3} \times 0.10} \fallingdotseq 3.1 \times 10^{4}$、重合度 $\dfrac{M}{104} \fallingdotseq 300$。(2) 凝固点降下度は $5.12 \times \dfrac{2.0/3.1 \times 10^{4}}{0.10} \fallingdotseq 0.0033\ \mathrm{K}$ と非常に小さく、正確に測定できない。浸透圧は数百 **Pa**（水柱で数 **cm** 程度）と測定可能な大きさになるので、高分子の分子量測定に適している。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

ポリスチレン 2.0 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、7 ℃ で 1.5×10^{3} Pa であった。気体定数を…

思考の糸口　(1) は前単元の $\Pi V = \dfrac{w}{M}RT$。(2) は $\Delta t_{\mathrm{f}} = K_{\mathrm{f}} m$ で降下度を見積もる。

解法

1. $M = \dfrac{wRT}{\Pi V} \fallingdotseq 3.1 \times 10^{4}$。
2. 重合度：$\dfrac{3.1 \times 10^{4}}{104} \fallingdotseq 300$。
3. $m = \dfrac{2.0/3.1 \times 10^{4}}{0.10}$ mol/kg、$\Delta t_{\mathrm{f}} \fallingdotseq 0.0033$ K。
4. 浸透圧の方が測定しやすい大きさであることを述べる。

別解・別の確かめ方

- 浸透圧 Π を液柱の高さに換算すると、測定のしやすさが実感できる（1×10^{2} Pa は水柱約 1 cm）。

部分点のポイント

- 分子量（2点）
- 重合度（2点）
- 見積もり（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま代入する。
- 温度を K に直し忘れる。

C-06　正答　(1) $M = \dfrac{wRT}{\Pi V} = \dfrac{1.5 \times 8.3 \times 10^{3} \times 310}{370 \times 0.10} \fallingdotseq 1.0 \times 10^{5}$、重合度 $\dfrac{M}{104} \fallingdotseq 1.0 \times 10^{3}$。(2) 凝固点降下度は $5.12 \times \dfrac{1.5/1.0 \times 10^{5}}{0.10} \fallingdotseq 7.4 \times 10^{-4}$ **K** と非常に小さく、正確に測定できない。浸透圧は数百 **Pa**（水柱で数 **cm** 程度）と測定可能な大きさになるので、高分子の分子量測定に適している。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHE-U01

ポリスチレン 1.5 g をベンゼン（ここでは溶液の体積を 100 mL とする）に溶かした溶液の浸透圧は、37 ℃ で 370 Pa であった。気体定数を…

思考の糸口　(1) は前単元の $\Pi V = \dfrac{w}{M}RT$。(2) は $\Delta t_{\mathrm{f}} = K_{\mathrm{f}} m$ で降下度を見積もる。

解法

1. $M = \dfrac{wRT}{\Pi V} \fallingdotseq 1.0 \times 10^{5}$。
2. 重合度：$\dfrac{1.0 \times 10^{5}}{104} \fallingdotseq 1.0 \times 10^{3}$。
3. $m = \dfrac{1.5/1.0 \times 10^{5}}{0.10}$ mol/kg、$\Delta t_{\mathrm{f}} \fallingdotseq 7.4 \times 10^{-4}$ K。
4. 浸透圧の方が測定しやすい大きさであることを述べる。

別解・別の確かめ方

- 浸透圧 Π を液柱の高さに換算すると、測定のしやすさが実感できる（1×10^{2} Pa は水柱約 1 cm）。

部分点のポイント

- 分子量（2点）
- 重合度（2点）
- 見積もり（2点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま代入する。
- 温度を K に直し忘れる。

C-07

正答 アミロースは **α-**グルコースが縮合したもので、らせん構造をとり、らせんの内部にヨウ素分子が入りこんで青紫色を示す。セルロースは **β-**グルコースが縮合した直線状の分子で、分子間に多数の水素結合がはたらいて繊維状に集まるため、水に溶けにくくヨウ素デンプン反応も示さない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

デンプン（アミロース）とセルロースはどちらもグルコースからなるが、ヨウ素デンプン反応や水への溶けやすさが異なる。その理由を構造の違いから説明しなさい。

思考の糸口　分子1本の形と、分子どうしをつなぐ力の種類・強さの2点で考える。

解法

1. 分子の形を述べる。
2. 分子どうしをつなぐ力（または結合）を述べる。
3. その結果として性質が生じることを結論づける。

別解・別の確かめ方

- 対照となる物質（熱可塑性樹脂、アミロースなど）と比べる形で説明するとわかりやすい。

部分点のポイント

- α と β の違いに触れている（2点）
- アミロースのらせん構造とヨウ素の取り込みを述べている（3点）
- セルロースの直線状構造と水素結合を述べている（3点）

よくあるミス

- 性質を述べるだけで、構造との関係を説明していない。

C-08

正答 アミド結合（ペプチド結合）の N–H と、となりの分子の C=O の間に水素結合が多数はたらき、鎖状の分子どうしが強く引き合うから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

高分子の性質と構造の関係について答えなさい。 ナイロン66 やタンパク質の繊維が強い理由を、分子間にはたらく力にふれて説明しなさい。

思考の糸口　分子1本の形と、分子どうしをつなぐ力の種類・強さの2点で考える。

解法

1. 分子の形を述べる。
2. 分子どうしをつなぐ力（または結合）を述べる。
3. その結果として性質が生じることを結論づける。

別解・別の確かめ方

- 対照となる物質（熱可塑性樹脂、アミロースなど）と比べる形で説明するとわかりやすい。

部分点のポイント

- アミド結合の N–H と C=O に注目している（3点）
- 分子間の水素結合で説明している（3点）
- 鎖状分子が多数の結合で引き合うことを述べている（2点）

よくあるミス

- 性質を述べるだけで、構造との関係を説明していない。

C-09

正答 **(1)** Cu_2O（酸化銅(Ⅰ)）**(2)** マルトースは一方のグルコース単位の還元性を示す部分（**1**位の **−OH**）が結合に使われずに残っており、その部分が開環して鎖状構造をとれるため還元性を示す。スクロースではグルコースとフルクトースの還元性を示す部分どうしが結合しているため開環できず、還元性を示さない。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

マルトースの水溶液にフェーリング液を加えて加熱すると、赤色沈殿が生じる。 (1) この赤色沈殿の化学式を答えなさい。 (2) マルトースが還元性を示す理由を、構造にふれて説明しなさい。

思考の糸口　単糖は環状と鎖状の平衡にある。二糖では、還元性を示す部分が結合に使われているかどうかを確かめる。

解法

1. フェーリング液の還元で生じるのは Cu_2O（赤色）。
2. 糖の構造（環状・鎖状）を考える。
3. マルトースは一方のグルコース単位の還元性を示す部分（1位の −OH）が結合に使われずに残っており、その部分が開環して鎖状構造をとれるため還元性を示す。

別解・別の確かめ方

- 銀鏡反応でも同じ判断ができることを確かめる。

部分点のポイント

- Cu_2O（2点）
- 環状と鎖状（3点）
- 還元性を示す部分（3点）

よくあるミス

- スクロースもグルコースを含むので還元性を示すと考える。

C-10　正答　(1) Cu_2O（酸化銅(Ⅰ)）(2) グルコースは水溶液中で環状構造と鎖状構造が平衡状態にあり、鎖状構造にはホルミル基（−CHO）が存在するため還元性を示す。環状構造のままでは −CHO がないが、平衡によって鎖状構造が少し存在し、それが反応して消費されるとさらに鎖状構造が生じる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

グルコースの水溶液にフェーリング液を加えて加熱すると、赤色沈殿が生じる。 (1) この赤色沈殿の化学式を答えなさい。 (2) グルコースが還元性を示す理由を、構造にふれて説明しなさい。

思考の糸口　単糖は環状と鎖状の平衡にある。二糖では、還元性を示す部分が結合に使われているかどうかを確かめる。

解法

1. フェーリング液の還元で生じるのは Cu_2O（赤色）。
2. 糖の構造（環状・鎖状）を考える。
3. グルコースは水溶液中で環状構造と鎖状構造が平衡状態にあり、鎖状構造にはホルミル基（−CHO）が存在するため還元性を示す。

別解・別の確かめ方

- 銀鏡反応でも同じ判断ができることを確かめる。

部分点のポイント

- Cu_2O（2点）
- 環状と鎖状（3点）
- 還元性を示す部分（3点）

よくあるミス

- スクロースもグルコースを含むので還元性を示すと考える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答 **250**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

平均分子量 4.80×10^4 のポリエチレンテレフタラートの平均重合度を求めなさい。分子量はテレフタル酸 166、エチレングリコール 62、水 18 とする。［ある生徒の解答］ くり返し単位の式量は…

思考の糸口　縮合重合では、くり返し単位の化学式を書いてから式量を計算する。

解法

1. くり返し単位：$166+62-36=192$。
2. $n=\dfrac{4.80\times10^4}{192}=250$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：くり返し単位の式量

なぜ誤りやすいか：単量体2つが1組になることには気づいているが、縮合重合でとれる水を差し引いていない。

正しい解答：くり返し単位は $166+62-2\times18=192$ なので $n=\dfrac{4.80\times10^4}{192}=250$

別解・別の確かめ方

- くり返し単位の化学式 $\mathrm{C_{10}H_8O_4}$ から式量を計算して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 縮合でとれる水を引き忘れる。

D-02　正答　約 300 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

平均分子量 3.39×10^4 のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とする。［ある生徒の解答］ 重合度は…

思考の糸口　構造式の中で数えたい結合を丸で囲み、くり返し単位1つあたりの数を確かめてから掛ける。

解法

1. 重合度：150。
2. くり返し単位1つにアミド結合2つ。
3. 約 300 個。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：アミド結合の数を重合度と同じとした部分

なぜ誤りやすいか：「くり返し単位1つに結合1つ」という付加重合の感覚で考え、ナイロン66 のくり返し単位の中の結合の数を確認していない。

正しい解答：くり返し単位にアミド結合が2つあるので約 300 個

別解・別の確かめ方

- ナイロン6（くり返し単位にアミド結合1つ）と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- くり返し単位の中の結合数を確認しない。

D-03　正答　113 g　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

アジピン酸（分子量 146）73 g と、等しい物質量のヘキサメチレンジアミン（分子量 116）を縮合重合させたとき、得られるナイロン66 の質量を有効数字3桁で求めなさい。末端の影響は無視する。［ある生徒の解答］ 質…

思考の糸口　反応式に水などの副生成物があるかを確認してから質量保存を使う。

解法

1. 単量体：0.50 mol ずつ。
2. とれる水：1.0 mol＝18.0 g。
3. ナイロン66：$131 - 18.0 = 113$ g。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：質量保存の使い方

なぜ誤りやすいか：質量保存の法則を覚えているが、生成物がナイロン66 だけでなく水も含むことを考えていない。

正しい解答：水 1.0 mol（18.0 g）がとれるので 113 g

別解・別の確かめ方

- くり返し単位の式量 226 を使って 0.50×226 と計算し、同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 副生成物の水を忘れる。

D-04　正答　約 200 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

平均分子量 2.26×10^4 のナイロン66 1 分子に含まれるアミド結合のおよその数を求めなさい。くり返し単位の式量は 226 とする。［ある生徒の解答］ 重合度は…

思考の糸口　構造式の中で数えたい結合を丸で囲み、くり返し単位1つあたりの数を確かめてから掛ける。

解法

1. 重合度：100。
2. くり返し単位1つにアミド結合2つ。
3. 約 200 個。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：アミド結合の数を重合度と同じとした部分

なぜ誤りやすいか：「くり返し単位1つに結合1つ」という付加重合の感覚で考え、ナイロン66 のくり返し単位の中の結合の数を確認していない。

正しい解答：くり返し単位にアミド結合が2つあるので約 200 個

別解・別の確かめ方

- ナイロン6（くり返し単位にアミド結合1つ）と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- くり返し単位の中の結合数を確認しない。

D-05　正答　36.0 g　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

デンプン 32.4 g を完全に加水分解したときに得られるグルコースの質量を、有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。［ある生徒の解答］ デンプンはグルコースからできているので、物質…

思考の糸口　加水分解では水が加わるので、生成物の質量は元の質量より大きくなるはず、と確かめる。

解法

1. くり返し単位：$\dfrac{32.4}{162}$ mol。
2. グルコース：同じ物質量 × 180 ＝ 36.0 g。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：デンプンの物質量を 180 で求めた部分
> なぜ誤りやすいか：デンプンが「グルコースの集まり」であることから、くり返し単位の式量もグルコースと同じ 180 だと考えている。
> 正しい解答：くり返し単位 $\mathrm{C_6H_{10}O_5}$（162）で物質量を求め、$\dfrac{32.4}{162}\times 180 = 36.0\ \mathrm{g}$

別解・別の確かめ方

- 反応式 $(\mathrm{C_6H_{10}O_5})_n + n\mathrm{H_2O} \rightarrow n\mathrm{C_6H_{12}O_6}$ の質量保存で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- デンプンの単位を 180 とする。

D-06　正答　46.0 g　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

グルコース 90 g をすべてアルコール発酵させたとき、得られるエタノールの質量を有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。［ある生徒の解答］ グルコース…

思考の糸口　量的計算の前に、必ず反応式を書いて係数を確認する。

解法

1. 反応式：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$。
2. エタノール：$2 \times \dfrac{90}{180}$ mol。
3. 46.0 g。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：物質量の比を 1：1 とした部分

なぜ誤りやすいか：発酵の反応式を書かずに、「1 つの糖から 1 つのアルコール」と思い込んでいる。

正しい解答：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ より 2 倍で 46.0 g

別解・別の確かめ方

- 原子の数で確かめる：C_6 のグルコースから C_2 のエタノールが2つと CO_2 が2つ。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 反応式の係数を確認しない。

D-07　正答　18.0 g　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

デンプン 16.2 g を完全に加水分解したときに得られるグルコースの質量を、有効数字3桁で求めなさい。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。［ある生徒の解答］ デンプンはグルコースからできているので、物質…

思考の糸口　加水分解では水が加わるので、生成物の質量は元の質量より大きくなるはず、と確かめる。

解法

1. くり返し単位：$\dfrac{16.2}{162}$ mol。
2. グルコース：同じ物質量 × 180 ＝ 18.0 g。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：デンプンの物質量を 180 で求めた部分
> なぜ誤りやすいか：デンプンが「グルコースの集まり」であることから、くり返し単位の式量もグルコースと同じ 180 だと考えている。
> 正しい解答：くり返し単位 $\mathrm{C_6H_{10}O_5}$（162）で物質量を求め、$\dfrac{16.2}{162} \times 180 = 18.0$ g

別解・別の確かめ方

- 反応式 $(\mathrm{C_6H_{10}O_5})_n + n\mathrm{H_2O} \rightarrow n\mathrm{C_6H_{12}O_6}$ の質量保存で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- デンプンの単位を 180 とする。

D-08　正答　赤紫色にならない（ビウレット反応は陰性）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

アミノ酸とタンパク質について、次の問いに答えなさい。 グリシンとアラニンからなるジペプチドの水溶液に、水酸化ナトリウム水溶液と少量の硫酸銅(Ⅱ)水溶液を加えた。赤紫色になるか。 ［ある生徒の解答］ ペプチド結合をもつので…

思考の糸口　検出反応や性質は「分子のどの構造が関係するか」で判断する。

解法

1. 問われている反応・性質に必要な構造の条件を確認する。
2. ビウレット反応はペプチド結合を2つ以上もつ（トリペプチド以上の）ペプチドで起こる。ジペプチドのペプチド結合は1つ。
3. → 赤紫色にならない（ビウレット反応は陰性）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：ジペプチドでもビウレット反応を示すとした部分

なぜ誤りやすいか：「アミノ酸・タンパク質ならすべて同じ反応をする」と考え、反応や性質に必要な構造の条件を確かめていない。

正しい解答：赤紫色にならない（ビウレット反応は陰性）

別解・別の確かめ方

- 陽性になる例と陰性になる例を対にして確かめる（ジペプチドとトリペプチド、グリシンとチロシンなど）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 構造の条件を確認しない。

D-09　正答　立体構造が壊れて変性するから（ペプチド結合は切れない）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

アミノ酸とタンパク質について、次の問いに答えなさい。 タンパク質の水溶液を加熱すると凝固して、冷やしてももとにもどらないのはなぜか。［ある生徒の解答］ 加熱によってペプチド結合が切れ、アミノ酸に分解されるから 上の解答…

思考の糸口　検出反応や性質は「分子のどの構造が関係するか」で判断する。

解法

1. 問われている反応・性質に必要な構造の条件を確認する。
2. 加熱による変性では、水素結合などで保たれていた立体構造（高次構造）が壊れるだけで、ペプチド結合（一次構造）は切れない。
3. → 立体構造が壊れて変性するから（ペプチド結合は切れない）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：ペプチド結合が切れるとした部分

なぜ誤りやすいか：「アミノ酸・タンパク質ならすべて同じ反応をする」と考え、反応や性質に必要な構造の条件を確かめていない。

正しい解答：立体構造が壊れて変性するから（ペプチド結合は切れない）

別解・別の確かめ方

- 陽性になる例と陰性になる例を対にして確かめる（ジペプチドとトリペプチド、グリシンとチロシンなど）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 構造の条件を確認しない。

D-10 正答 黄色にならない（チロシンやフェニルアラニンなら陽性）　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

グリシンの水溶液に濃硝酸を加えて加熱すると、黄色になるか。［ある生徒の解答］ アミノ酸なので、キサントプロテイン反応で黄色になる 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口 検出反応や性質は「分子のどの構造が関係するか」で判断する。

解法

1. 問われている反応・性質に必要な構造の条件を確認する。
2. キサントプロテイン反応はベンゼン環のニトロ化による反応で、ベンゼン環をもたないグリシンは示さない。
3. → 黄色にならない（チロシンやフェニルアラニンなら陽性）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：アミノ酸ならキサントプロテイン反応を示すとした部分

なぜ誤りやすいか：「アミノ酸・タンパク質ならすべて同じ反応をする」と考え、反応や性質に必要な構造の条件を確かめていない。

正しい解答：黄色にならない（チロシンやフェニルアラニンなら陽性）

別解・別の確かめ方

- 陽性になる例と陰性になる例を対にして確かめる（ジペプチドとトリペプチド、グリシンとチロシンなど）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 構造の条件を確認しない。

HS-CHE-U05-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））